

MAKALAH
Hukum Lingkungan dan Contoh Kasus
Terbaru

*Di susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum
Lingkungan*

Dosen Pengampu :
Merdian Lisa, S.IP., M.H



Disusun Oleh:
Amelia Reza Putri (2474207004)

JURUSAN HUKUM
UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ini. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Merdian Lisa, S.IP., M.H. selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membagi pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari makalah yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

bukittinggi , 25 maret 2026

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Pengertian Hukum Lingkungan.....	4
1. Definisi Hukum Lingkungan.....	4
2. Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia.....	5
3. Tujuan Hukum Lingkungan	6
B. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan	8
1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	8
2. Prinsip Pencegahan (Preventif)	9
3. Prinsip Tanggung Jawab (Polluter Pays Principle)	11
4. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)	13
C. Contoh Kasus Hukum Lingkungan Terbaru.....	14
1. Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).....	14
2. Kasus Pencemaran Sungai	Error! Bookmark not defined.
3. Analisis Kasus	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENUTUP	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mutlak dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Keberadaan lingkungan yang sehat dan seimbang sangat krusial bagi kelangsungan hidup berbagai makhluk di bumi. Seiring dengan berjalannya waktu, populasi manusia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Peningkatan ini secara langsung memicu bertambahnya kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia terus melakukan berbagai upaya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Sayangnya, tindakan eksploitasi ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian ekosistem alam yang ada. Akibatnya, kualitas lingkungan hidup perlahan-lahan mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian alam menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda lagi.¹

Perkembangan sektor industri yang pesat telah membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat modern. Keberadaan pabrik dan kawasan industri memang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun di balik keuntungan ekonomi tersebut, aktivitas industri juga menyimpan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan. Proses produksi berskala besar kerap menghasilkan limbah berbahaya yang tidak dikelola secara proporsional. Limbah cair, padat, dan gas ini sering kali dibuang begitu saja ke alam tanpa melalui proses sterilisasi terlebih dahulu. Fenomena ini memicu berbagai masalah pencemaran yang merusak keseimbangan unsur hara tanah, air, maupun udara. Ekosistem sekitar kawasan industri menjadi sangat rentan terhadap kerusakan yang bersifat permanen. Kondisi ini menuntut adanya intervensi tegas dari berbagai pihak untuk mengendalikan dampak negatif industrialisasi.

Indonesia sebagai negara berkembang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah nusantara. Pembangunan ini tentu saja ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan akses bagi seluruh rakyat. Kendati demikian, kegiatan pembangunan fisik sering kali mengharuskan adanya pembukaan lahan secara masif.

¹ Muhamad Erwin, 'Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Nasional Prespektif Pengelolaan Lingkungan', *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5.1 (2020), 1–15.

Hutan-hutan yang menjadi paru-paru dunia terpaksa dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau jalan raya. Perubahan fungsi lahan ini memicu hilangnya habitat asli flora dan fauna endemik yang sangat berharga. Selain itu, daya dukung lingkungan untuk menyerap air hujan juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor pun menjadi ancaman nyata yang kerap melanda berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan di Indonesia masih sering membentur tembok pelestarian lingkungan hidup.²

Menghadapi berbagai ancaman kerusakan tersebut, kehadiran regulasi yang mengatur interaksi manusia dengan alam menjadi sangat mutlak. Hukum lingkungan hadir sebagai instrumen yuridis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara berkelanjutan. Instrumen ini berisi seperangkat norma yang secara tegas membatasi perilaku eksploitatif manusia terhadap lingkungan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia beserta kekayaan alam di dalamnya. Oleh sebab itu, implementasi hukum lingkungan tidak boleh hanya sebatas teks tertulis di atas kertas belaka. Penegakan hukum yang konkret dan tanpa pandang bulu harus segera direalisasikan oleh aparat penegak hukum. Sanksi pidana maupun perdata harus diberikan secara maksimal kepada para perusak lingkungan agar menimbulkan efek jera. Hanya melalui sistem hukum yang kuat, kelestarian alam bagi generasi mendatang dapat benar-benar terjamin secara optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih sering dihadapkan pada rentetan kasus kejahatan lingkungan yang masif. Kasus kebakaran hutan dan lahan hingga pencemaran sungai oleh limbah korporasi masih mendominasi pemberitaan nasional. Tragedi ekologis ini tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merenggut hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kasus-kasus tersebut kerap berjalan lamban dan kurang memuaskan publik. Beberapa korporasi besar bahkan seolah mampu menghindari jerat hukum meskipun terbukti melakukan kelalaian yang fatal. Evaluasi komprehensif terhadap penerapan hukum tata lingkungan saat ini menjadi sebuah keniscayaan akademis bagi pembelajar hukum. Makalah ini secara spesifik akan mengupas tuntas dinamika penegakan hukum lingkungan beserta analisis kasus-kasus

² Eka N A Sihombing and M Yamin Lubis, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7.2 (2021), 201–20.

terbarunya. Harapannya, kajian ini dapat memberikan perspektif baru dalam memperkuat perlindungan ekosistem di tanah air kita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan hukum lingkungan?
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan?
3. Bagaimana contoh kasus hukum lingkungan terbaru?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan pengertian hukum lingkungan.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip hukum lingkungan.
3. Menganalisis contoh kasus hukum lingkungan terbaru.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Lingkungan

1. Definisi Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tata laku manusia terhadap alam. Aturan ini lahir dari kesadaran bahwa manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Secara konseptual, regulasi ini mencakup berbagai aspek pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang komprehensif. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum tata lingkungan memiliki dimensi lintas sektoral yang sangat luas. Ilmu ini mengintegrasikan pendekatan ekologis ke dalam kerangka yuridis formal demi menjaga harmoni kehidupan secara universal. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus berorientasi pada pencegahan kerusakan sistem ekologi yang mendukung kehidupan manusia. Para ahli sepakat bahwa keberadaan instrumen ini merupakan fondasi utama bagi pencapaian pembangunan nasional yang ramah alam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait definisi ini menjadi langkah awal untuk mengawal kelestarian bumi.³

Secara lebih terperinci, hukum perlindungan ekosistem berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir dalam mencegah degradasi alam. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya mengatur hak serta kewajiban setiap warga negara atas lingkungan hidup yang sehat. Konsep dasar dari regulasi ini mengadopsi prinsip antroposentrisme proporsional yang mengutamakan kelangsungan hidup manusia tanpa merusak alam. Ruang lingkup keilmuan ini meliputi hukum tata pemerintahan, hukum perdata, maupun ketentuan pidana khusus bidang lingkungan. Hal ini membuat penegakannya dapat dilakukan melalui berbagai jalur peradilan yang tersedia dalam sistem hukum nasional. Selain aspek litigasi, pendekatan non-litigasi juga sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi yang damai. Fleksibilitas ini membuktikan bahwa hukum bidang lingkungan didesain untuk menyelesaikan masalah secara adaptif dan solutif. Dengan demikian, instrumen perlindungan ekologis ini diakui memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons dinamika perubahan zaman.

³ | Gede Panca Putra and Al. Sentot Sudarwanto, 'Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pencemaran Sungai Berdasarkan Prinsip Polluter Pays', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11.1 (2022), 45–59.

Kajian mengenai pengertian aturan lingkungan hidup juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan wacana global saat ini. Deklarasi internasional sering kali menjadi rujukan utama dalam penyusunan norma-norma perlindungan alam di tingkat nasional. Konsep seperti keadilan antargenerasi mulai diadopsi sebagai roh utama dalam mendefinisikan regulasi tata lingkungan modern. Hal ini menegaskan bahwa objek perlindungan dari aturan tersebut tidak terbatas pada benda mati, melainkan ekosistem bernyawa. Keterkaitan antara aspek biotik dan abiotik mendapat perhatian penuh dalam penyusunan norma yuridis yang berlaku mutlak. Masyarakat internasional memandang instrumen ini sebagai perangkat yang krusial untuk menghadapi krisis iklim global secara terkoordinasi. Pada akhirnya, definisi hukum peduli lingkungan akan terus berevolusi seiring dengan kompleksitas masalah ekologi yang muncul. Pemahaman terhadap konsep dasar ini akan mempermudah para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan presisi.

2. Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia

Negara Indonesia memiliki pijakan konstitusional yang sangat kuat dalam melaksanakan program perlindungan ekosistem secara menyeluruh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima menjadi payung hukum tertingginya. Pasal dua puluh delapan huruf H ayat satu secara tegas menyatakan hak setiap warga negara atas lingkungan sehat. Amanat konstitusi ini mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan yang memprioritaskan kelestarian alam bagi rakyatnya. Di samping itu, penguasaan negara atas kekayaan alam harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tanpa mengabaikan ekologi. Landasan tertinggi ini menjadi fondasi bagi pembentukan berbagai produk legislasi turunan yang bersifat lebih teknis. Negara tidak diizinkan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip dasar pelestarian lingkungan yang tertuang dalam konstitusi. Keseriusan negara dalam mengawal amanat ini menjadi tolok ukur utama bagi keberhasilan program pembangunan berkelanjutan nasional.⁴

Sebagai bentuk operasionalisasi amanat konstitusi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor Tiga Puluh Dua Tahun Dua Ribu Sembilan. Regulasi ini dikenal secara luas dengan nama Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

⁴ Arif Rahman and Rika Yulia, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Karhutla', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 (2020), 610–35.

Lingkungan Hidup yang sangat komprehensif. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi babak baru yang sangat bersejarah dalam sejarah penegakan supremasi hukum lingkungan nasional. Peraturan ini menyempurnakan berbagai kelemahan sistematis yang terdapat pada regulasi-regulasi pengelolaan alam generasi sebelumnya secara progresif. Di dalam regulasi payung ini, diatur secara detail mengenai mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan secara terpadu. Bahkan perundangan ini memberikan kewenangan yang luas bagi pejabat terkait untuk melakukan tindakan hukum kepada korporasi pelanggar. Pengaturan delik materiil dan formil dalam perundang-undangan ini dirancang untuk menjerat pelaku perusakan alam tanpa celah kebebasan. Produk hukum ini hingga kini masih menjadi pedoman utama bagi seluruh pengadilan di Indonesia dalam memutus sengketa ekologi.

Implementasi undang-undang payung tersebut tentunya didukung oleh serangkaian instrumen peraturan pemerintah yang bersifat sangat operasional. Berbagai peraturan menteri juga diterbitkan untuk mengatur standar baku mutu lingkungan yang wajib ditaati oleh para pelaku usaha. Regulasi pendukung ini mengatur ambang batas emisi udara, limbah cair industri, hingga pengelolaan bahan berbahaya beracun secara spesifik. Ketegasan dasar yuridis ini diuji secara nyata ketika berhadapan dengan kepentingan investasi besar yang sering kali eksploitatif. Oleh karena itu, konsistensi harmonisasi antarperaturan dari pusat hingga ke tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan penegakan aturannya. Tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara regulasi perlindungan alam dengan kebijakan percepatan ekonomi di berbagai daerah tertentu. Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam menjaga konstitusionalitas berbagai aturan turunan tersebut secara berkelanjutan. Berkat fondasi perundang-undangan yang kokoh, sistem perlindungan ruang hidup masyarakat Indonesia setidaknya memiliki standar hukum yang jelas.⁵

3. Tujuan Hukum Lingkungan

Tujuan krusial pertama dari pembentukan norma perlindungan alam adalah untuk melindungi lingkungan dari kerusakan masif yang terus mengintai. Degradasi lahan dan pencemaran perairan merupakan ancaman nyata yang dapat memusnahkan peradaban manusia secara perlahan namun pasti. Melalui instrumen yuridis, negara

⁵ Andhika Pratama and Dwi Lestari, 'Analisis Yuridis Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair Industri Textil Di DAS Citarum', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 8.2 (2023), 112–28.

berupaya membatasi ruang gerak aktivitas manusia yang berpotensi merusak tatanan ekologi di sekitarnya. Perlindungan preventif dan represif dijalankan secara bersinergi agar potensi kerusakan dapat ditekan hingga ke tingkat yang paling minimal. Setiap individu maupun korporasi dipaksa untuk mengubah perilaku eksploitatif mereka menjadi perilaku yang lebih sadar akan batasan alam. Penindakan tegas terhadap para perusak hutan atau pencemar sungai diharapkan mampu menghentikan laju kehancuran bumi yang makin parah. Hukum bertindak sebagai tameng pelindung bagi spesies hayati yang habitatnya mulai tergerus oleh laju urbanisasi yang tidak terkendali. Dengan tercapainya tujuan perlindungan ini, manusia dapat meminimalisasi risiko datangnya bencana ekologis yang diakibatkan oleh ulah mereka sendiri.

Tujuan strategis yang kedua adalah untuk menjamin keberlanjutan pasokan sumber daya alam bagi generasi masa kini maupun masa depan. Pemanfaatan kekayaan mineral, hutan, maupun laut tidak boleh dihabiskan hanya demi mengejar keuntungan ekonomi sesaat semata. Kaidah hukum tata lingkungan mengharuskan adanya analisis perhitungan matang terkait ketersediaan sumber daya untuk jangka panjang yang rasional. Sistem kuota panen, masa jeda penangkapan ikan, serta kewajiban reklamasi tambang adalah wujud nyata dari upaya penjagaan keberlanjutan tersebut. Generasi mendatang memiliki hak asasi yang sama besarnya dengan generasi saat ini untuk menikmati udara bersih dan air jernih. Oleh sebab itu, setiap tetes minyak bumi dan setiap batang pohon yang ditebang harus memberikan manfaat jangka panjang mutlak. Regulasi hadir untuk menghentikan pola konsumsi yang tidak terukur dan menggantinya dengan model ekonomi sirkular yang sangat berkelanjutan. Realisasi dari asas keberlanjutan ini akan menciptakan sebuah peradaban umat manusia yang tangguh menghadapi ancaman kelangkaan sumber daya.⁶

Tujuan esensial yang ketiga berfokus pada upaya fundamental untuk senantiasa menjaga keseimbangan ekosistem secara utuh dan terpadu. Alam bekerja melalui sistem siklus biologi dan kimiawi yang sangat rumit serta saling bergantung satu sama lain secara absolut. Intervensi manusia yang berlebihan sering kali memutus rantai makanan alami atau merusak siklus air yang sudah terbentuk secara alami. Perangkat hukum ekologi bertugas untuk memastikan setiap bentuk pembangunan infrastruktur tidak merusak jalinan keseimbangan alam yang rapuh ini. Perlindungan terhadap

⁶ I Nyoman Wijaya and Ketut Riana, 'Penerapan Asas Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit', *Kertha Patrika*, 43.1 (2021), 70–88.

kawasan resapan air dan area konservasi keanekaragaman hayati merupakan langkah mutlak guna menopang harmoni keseimbangan lingkungan global. Hilangnya satu spesies akibat polusi akan membawa efek domino yang dapat menghancurkan seluruh struktur ekologi di wilayah sekitarnya. Regulasi lingkungan menyadarkan umat manusia bahwa mereka hanyalah salah satu komponen kecil dari jaring kehidupan yang mahal ini. Ketiga tujuan utama tersebut saling bersinergi secara sempurna untuk mewujudkan tatanan dunia yang makmur, damai, dan tentunya lestari abadi.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi pilar paling mendasar dalam kerangka hukum tata ruang hijau di era modern saat ini. Paradigma ini mensyaratkan bahwa kemajuan pembangunan fasilitas ekonomi tidak boleh mengorbankan kelayakan hidup ekologis di masa yang akan datang. Fokus utamanya adalah memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi penerus dalam memenuhi kebutuhan mereka kelak. Pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, serta upaya pelestarian lingkungan hidup harus berjalan secara simultan dan beriringan dalam suatu kebijakan negara. Integrasi ketiga aspek penting tersebut merupakan syarat mutlak agar suatu program infrastruktur dapat dikategorikan sebagai proyek yang ramah lingkungan. Setiap kebijakan perizinan pembangunan pabrik baru wajib mempertimbangkan daya tampung beban polusi maksimal yang dapat ditoleransi oleh alam sekitarnya. Negara tidak dibenarkan memberikan izin pembukaan lahan hutan lindung hanya demi mencapai target penerimaan devisa yang bersifat jangka pendek. Prinsip ini mengubah pola pikir konvensional yang kerap kali membenturkan secara langsung antara kepentingan ekologi dengan kepentingan pemupukan kapital.⁷

Penerapan kaidah pembangunan berkelanjutan dalam sistem peradilan hukum memerlukan seperangkat instrumen penilaian analisis dampak yang sangat rigid dan terukur. Instrumen tersebut dikenal dengan sebutan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang wajib disusun oleh setiap pemrakarsa rencana usaha berskala besar. Dokumen kajian ini menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat sebelum perizinan operasional diterbitkan oleh otoritas pemerintah daerah terkait. Proses

⁷ Rahmat Hidayat and Supriyadi Supriyadi, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11.3 (2022), 411–30.

penyusunan analisis tersebut harus melibatkan aspirasi masyarakat setempat yang akan terkena dampak langsung dari proyek yang sedang berjalan. Transparansi dan akuntabilitas dalam tahap evaluasi dampak menjadi kunci vital agar prinsip berkesinambungan ini tidak sekadar menjadi formalitas belaka. Kegagalan dalam memprediksi dampak negatif secara presisi dapat berujung pada bencana ekologis yang merugikan rakyat kecil di masa depan. Oleh karenanya, komisi penilai kelayakan proyek harus bekerja secara independen bebas dari berbagai bentuk intervensi pihak pengembang maupun penguasa. Pengawasan ketat terhadap dokumen analisis tersebut adalah bentuk nyata dari perwujudan visi pembangunan yang memikirkan nasib anak cucu bangsa.⁸

Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan konsep pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan terletak pada penegakan aturan di tingkat operasional lapangan sungguhan. Masih banyak oknum pejabat yang secara diam-diam memberikan izin proyek kepada korporasi tambang tanpa melalui proses kajian akademis valid. Praktik pelanggaran semacam ini sangat mencederai esensi keadilan antargenerasi yang menjadi roh utama dari prinsip dasar perlindungan ekosistem universal. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum birokrat maupun korporasi pelanggar menjadi langkah strategis untuk memulihkan muruah peraturan yang berlaku. Masyarakat sipil juga dituntut untuk berperan aktif mengawasi setiap jalannya program pembangunan fisik berskala masif di daerah tempat tinggalnya. Gugatan kelompok perwakilan masyarakat dapat diajukan ke pengadilan apabila sebuah rencana tata kota terbukti melanggar nilai kelestarian ruang publik. Kemenangan warga sipil dalam berbagai sidang sengketa ekologi memberikan secercah harapan bagi masa depan penerapan asas pembangunan yang berimbang ini. Secara perlahan namun pasti, asas berkesinambungan ini akan memandu peradaban umat manusia menuju tataran peradaban yang jauh lebih beradab.

2. Prinsip Pencegahan (Preventif)

Prinsip pencegahan atau preventif menegaskan bahwa mencegah datangnya bencana kerusakan jauh lebih baik daripada melakukan upaya pemulihan area pascabencana. Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemahaman mendalam bahwa kerusakan ekosistem sering kali bersifat tidak dapat diperbaiki seperti kondisi sedia

⁸ Rina Saputri and Agung Wardana, 'Efektivitas Instrumen Hukum Ekonomi Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Liar', *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020), 345–65.

kala. Sekali suatu kawasan hutan hujan tropis gundul, dibutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun agar keseimbangan hayatinya bisa kembali normal sepenuhnya. Oleh karena itu, hukum memaksa seluruh elemen masyarakat untuk mengambil langkah antisipatif konkret sebelum dampak negatif benar-benar terwujud secara nyata. Penilaian risiko harus dilakukan secara sangat hati-hati dan menyeluruh pada setiap tahapan awal perencanaan kegiatan industri pencetak devisa negara. Tindakan pencegahan ini bisa berupa kewajiban untuk memasang teknologi penyaring udara canggih di setiap mulut cerobong asap pembuangan pabrik. Negara berhak mencabut izin operasi perusahaan yang terbukti secara sah lalai dalam menyediakan sistem deteksi dini pencemaran di fasilitas mereka. Esensi dari asas ini adalah meminimalisasi potensi bahaya sedini mungkin sebelum lingkungan hidup menanggung beban polusi yang terlampau mematikan.⁹

Implementasi pendekatan preventif dalam sistem regulasi nasional diwujudkan melalui sistem perizinan lingkungan yang sangat ketat dan memiliki hierarki berjenjang. Izin ini tidak sekadar lembaran administrasi, melainkan sebuah kontrak hukum yang berisi komitmen korporasi untuk tidak merusak tatanan lingkungan sekitar. Pengawasan berkala wajib dilakukan oleh instansi pemerintah terkait guna memastikan setiap klausul pencegahan dalam izin tersebut dijalankan secara penuh. Apabila petugas pengawas menemukan adanya indikasi penyimpangan prosedur produksi yang berisiko, teguran keras atau sanksi administratif dapat langsung dijatuhkan sepihak. Pembekuan izin sementara kerap kali menjadi senjata pamungkas birokrasi untuk memaksa perusahaan memperbaiki sistem mitigasi bahaya internal milik mereka. Sanksi pembekuan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya insiden kebocoran limbah yang dapat merenggut fungsi ekosistem rawa di sekitar pabrik. Strategi pencegahan ini secara empiris terbukti lebih efisien dalam menghemat anggaran negara dibandingkan harus mengeluarkan biaya restorasi yang sangat masif. Kepatuhan mutlak terhadap asas pencegahan merupakan indikator utama tingkat kepedulian sebuah entitas bisnis terhadap keselamatan ruang publik pertiwi.

Lebih lanjut, prinsip antisipatif ini juga berkaitan erat dengan penyebaran informasi secara terbuka kepada seluruh khalayak umum di wilayah rentan. Pemerintah wajib memberikan peringatan dini terkait kualitas udara harian agar masyarakat dapat

⁹ Ahmad Fauzi and Budi Kurniawan, 'Tinjauan Ekologis Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Di Era Modern', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.1 (2023), 88–105.

melakukan tindakan pencegahan kesehatan secara cepat tanggap. Pemasangan papan informasi tingkat pencemaran di titik-titik pusat kota adalah salah satu aplikasi nyata dari kewajiban pemberian informasi publik tersebut. Kesadaran masyarakat yang tinggi berkat informasi tersebut akan mendorong lahirnya gerakan sosial pelindung ruang udara dan air bersih kolektif. Publik berhak berpartisipasi menolak pendirian kawasan industri baru apabila dinilai tidak memiliki program pencegahan limbah memadai dan masuk akal. Partisipasi warga ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi hukum dalam menindak para calon pelanggar regulasi perlindungan tata ruang abadi. Semakin kuat integrasi asas pencegahan ke dalam sistem birokrasi, semakin kecil peluang terjadinya tragedi lingkungan yang menghancurkan masa depan. Pada akhirnya, upaya preventif kolektif ini akan menyelamatkan nyawa jutaan organisme yang berbagi oksigen di bumi tempat kita berpijak ini.¹⁰

3. Prinsip Tanggung Jawab (Polluter Pays Principle)

Prinsip pencemar membayar merupakan instrumen keadilan paling fenomenal yang diadopsi oleh sistem peradilan tata ruang ekologi internasional masa kini. Asas ini menyatakan secara gamblang bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung seluruh biaya pemulihan ekosistem akibat perbuatan buruknya. Korporasi tidak lagi dibiarkan melenggang bebas mengantongi keuntungan maksimal sembari membebaskan tagihan kerusakan ekologi kepada kas defisit keuangan negara. Secara ekonomi, asas ini menginternalisasi biaya sosial negatif ke dalam struktur beban operasional perusahaan yang selama ini selalu disembunyikan. Para pelaku perusakan alam wajib mengalokasikan sejumlah dana besar untuk membersihkan sungai yang tercemar cairan kimia beracun dari pabriknya. Beban tanggung jawab tersebut diharamkan untuk dialihkan kepada masyarakat adat sekitar yang menjadi korban langsung dari bencana perusakan lingkungan tersebut. Pengakuan formal atas asas ini mengubah lanskap penegakan regulasi nasional menjadi jauh lebih tegas dan berpihak kepada nilai keadilan universal. Setiap pimpinan korporasi kini harus berpikir seribu kali sebelum berani membuang tumpukan limbah berbahaya secara sembunyi-sembunyi ke badan sungai.

Praktik pelaksanaan kewajiban ganti rugi pemulihan ekosistem ini sering kali melibatkan proses pembuktian yang cukup pelik di ruang sidang peradilan. Jaksa

¹⁰ Nanda Sari and Asep Mulyana, 'Tanggung Gugat Perdata Korporasi Atas Kerugian Masyarakat Akibat Pencemaran Limbah Cair', *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 9.1 (2024), 22–41.

penggugat dituntut untuk mampu membuktikan adanya garis kausalitas yang pasti antara cemaran pabrik dengan kerugian materiil petani desa. Saksi ahli di bidang toksikologi perairan dan ahli forensik lingkungan biasanya dihadirkan untuk memberikan pandangan akademis saintifik kepada majelis hakim. Jika majelis hakim menyimpulkan perusahaan terbukti bersalah, hukuman denda dengan nominal triliunan rupiah akan segera dijatuhkan untuk merampas aset mereka. Denda luar biasa besar tersebut kemudian harus digunakan seutuhnya untuk program reboisasi maupun netralisasi racun di area zona wilayah kejadian. Di Indonesia, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup kerap kali bertindak mewakili kepentingan negara untuk menggugat korporasi raksasa yang menolak bertanggung jawab. Keberhasilan kementerian dalam memenangkan beberapa gugatan perdata berskala besar memberikan harapan segar bagi tegaknya pedang supremasi keadilan di tanah air. Putusan bersejarah pengadilan tersebut sekaligus menjadi preseden hukum yang sangat menakutkan bagi konglomerasi lain yang berniat melakukan kelalaian operasional serupa.¹¹

Konsep tanggung jawab pelaku perusakan ini pada hakikatnya juga mencakup biaya kompensasi langsung kepada penduduk yang menderita kerugian fisik konkret. Warga yang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut akibat kepulan asap pembakaran hutan berhak menuntut biaya pengobatan penuh kepada pihak manajemen. Perusahaan wajib menyediakan serta menjamin fasilitas perawatan medis gratis bagi para korban terdampak sebagai bentuk tanggung jawab yuridis mengikat mereka. Meskipun uang tunai tidak mungkin sanggup membalikkan keadaan alam secara instan, hukuman pemiskinan ekonomi ini terbukti paling efektif memberikan efek jera. Paradigma ini secara paksa menekan para pemegang saham untuk meletakkan isu pelestarian hayati sebagai poin tertinggi dalam agenda strategi bisnis perusahaan. Asuransi kerusakan lingkungan bahkan mulai berkembang sebagai langkah mitigasi industri terhadap besarnya ancaman kebangkrutan mutlak akibat gugatan asas keramat ini. Penerapan prinsip pertanggungjawaban material ini telah benar-benar merevolusi cara dunia industri kapitalis memperlakukan lingkungan alam di sekitar wilayah operasi tambang mereka. Kekuatan sakti dari asas ini terus dijaga ketat oleh publik agar para perusak alam tidak melarikan diri dari hukuman yang setimpal.

¹¹ Heri Susanto and Anis Widyawati, 'Dinamika Hukum Lingkungan Global Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia', *Indonesian Journal of International Law*, 18.4 (2021), 501–22.

4. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)

Prinsip kehati-hatian muncul sebagai jawaban atas keraguan para ilmuwan dalam memprediksi seluruh dampak lingkungan secara komprehensif dari sebuah inovasi teknologi. Asas ini menyatakan bahwa ketiadaan bukti ilmiah pasti tidak boleh dijadikan alasan pembenaran bagi pemerintah untuk menunda tindakan pencegahan bahaya. Jika suatu produk kimia pertanian diduga kuat berpotensi merusak cadangan air tanah, pemerintah wajib memblokir peredarannya meski bukti observasinya belum final. Pendekatan radikal ini menggeser beban pembuktian kelayakan produk dari pundak masyarakat awam menjadi tanggung jawab absolut pihak korporasi pencipta komoditas tersebut. Perusahaan diwajibkan menyajikan riset panjang yang meyakinkan secara metodologis bahwa cairan pestisida baru mereka benar-benar aman bagi keseimbangan rantai makanan lokal. Selama pihak korporasi gagal membuktikan jaminan keselamatan ekologis tersebut, otoritas negara berhak secara mutlak menolak permohonan lisensi edar produk komersial itu. Prinsip protektif ini sangat relevan untuk diaplikasikan dalam merespons dilema kontemporer seperti pelepasan organisme rekayasa genetika ke alam bebas terbuka. Keselamatan tatanan biologi planet selalu diposisikan pada derajat yang jauh lebih tinggi ketimbang prospek akumulasi kekayaan ekonomi dari penemuan revolusioner terbaru.¹²

Dalam konteks hukum tata ruang nusantara, instrumen kehati-hatian ini sudah mulai merasuk dan menjiwai berbagai rancangan kebijakan strategis lintas departemen pemerintahan. Para aparatur perumus kebijakan menyadari bahwa sedikit saja kelambanan dalam merespons ancaman kerusakan dapat berakibat hancurnya peradaban bangsa kepulauan maritim ini. Hakim di tataran pengadilan tingkat pertama juga mulai menerapkan pandangan proaktif ini ketika memutus sengketa pembatalan izin proyek pertambangan emas terbuka. Lisensi proyek pengerukan yang berisiko menularkan limbah merkuri ke sumber mata air warga akan langsung dibatalkan hakim demi menegakkan postulat kehati-hatian. Putusan peradilan progresif semacam ini menunjukkan bahwa hukum pelestarian alam memiliki karakter kewaspadaan tinggi terhadap segala bentuk ancaman siluman yang meresahkan. Implementasi doktrin waspada ini menuntut para penguasa untuk selalu memasang mode skeptis tajam terhadap janji manis dokumen analisis lingkungan milik pengembang. Negara

¹² Sri Lestari and Taufik Hidayat, 'Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Daerah Industri', *Jurnal Administrasi Publik*, 14.2 (2022), 155–72.

diamanatkan secara moral untuk berani mengambil keputusan penghentian operasional proyek raksasa demi membela nyawa jutaan rakyat dari ancaman bahaya potensial. Asas preventif lapis kedua ini bertindak sebagai tuas rem darurat untuk mengerem hasrat eksploitasi kapitalis yang kerap membutakan mata nurani manusia.

Kendati bernilai luhur, penegakan konsep antisipatif radikal ini acap kali membentur dinding penolakan keras dari kelompok pelobi industri dan penganut pragmatisme pasar. Mereka secara lantang menyuarakan bahwa prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan terlampau kaku dapat membunuh gairah investasi asing dan mengunci kemajuan sains secara global. Terlalu banyak pelarangan izin operasional yang murni didasarkan atas ketakutan teoretis dinilai dapat mencekik pertumbuhan produk domestik bruto negara secara tragis. Oleh karena alasan itulah, pengaplikasian asas kewaspadaan ekstrem ini menuntut lahirnya seni kebijakan proporsional yang menimbang derajat kegawatan suatu penemuan secara bijak. Pembentukan panel komite independen berisi para akademisi lintas disiplin keilmuan sangat mutlak diperlukan guna merumuskan rekomendasi objektif mengenai batasan implementasi asas tersebut. Perdebatan akademik seputar parameter penerapan norma kehati-hatian ini memang masih terus membara di berbagai mimbar hukum tata ruang skala dunia maya. Namun satu fakta tidak terbantahkan adalah semangat perlindungan bumi dari ancaman bahaya tak terlihat telah menjadi dogma moral keselamatan masyarakat madani sedunia. Adopsi asas kehati-hatian proporsional merupakan manifestasi kedewasaan peradaban manusia modern dalam mengendalikan laju teknologi demi terpeliharanya pelukan alam yang harmonis lestari.¹³

C. Contoh Kasus Hukum Lingkungan Terbaru

1. Kasus Kebakaran Lahan Pinus di Kabupaten Agam (2025)

Pada awal tahun dua ribu dua puluh lima, sebuah tragedi lingkungan melanda wilayah Kabupaten Agam berupa kebakaran kawasan lahan pinus yang sangat masif. Insiden kebakaran mematikan ini tercatat dengan cepat meluas hingga menghanguskan lebih dari tujuh hektare area tutupan pohon pinus produktif di daerah tersebut. Berdasarkan hasil investigasi awal di lapangan, pemicu utama kobaran api diduga kuat berasal dari kelalaian manusia dalam mengelola tumpukan sampah kering. Praktik

¹³ Aditya Nugroho and Teguh Prasetyo, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1.1 (2020), 33–50.

pembakaran sampah organik maupun anorganik secara sembarangan di sekitar area hutan pinus yang mengering sering kali menjadi pemicu bencana yang tidak disadari. Angin kencang yang berhembus di perbukitan Agam semakin mempercepat laju rambatan lidah api menyapu ranting-ranting pinus yang sangat mudah terbakar. Akibatnya, api yang awalnya hanya berasal dari sisa pembakaran limbah domestik berskala kecil langsung membesar dan lepas dari kendali warga sekitar. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya ekosistem hutan pinus terhadap intervensi kelalaian aktivitas manusia yang bermukim di daerah pinggiran kawasan lindung. Fokus penelitian pada kasus ini akan diarahkan secara spesifik untuk mengkaji kelalaian pengelolaan sampah sebagai delik pidana pemicu kerusakan ekologi massal.

Dampak destruktif dari hangusnya tujuh hektare lahan pinus ini memicu kerusakan rantai ekosistem alam yang sangat parah di wilayah Kabupaten Agam. Kebakaran tersebut tidak hanya membunuh ribuan tegakan pohon pinus, tetapi juga memusnahkan habitat alami berbagai spesies burung dan serangga endemik setempat. Suhu panas ekstrem dari kobaran api turut membakar habis unsur hara penyubur dan mikroorganisme penting yang bersarang di dalam lapisan tanah luar. Kondisi pemanasan tanah ini menyebabkan tingkat kesuburan lahan menurun drastis sehingga proses reboisasi alami akan membutuhkan waktu pemulihan hingga puluhan tahun. Selain kerusakan vegetasi, kepulan asap tebal dari pembakaran kayu pinus yang mengandung getah pekat telah melepaskan emisi karbon beracun ke udara. Polusi udara akibat abu vulkanik sisa kebakaran ini secara langsung menurunkan kualitas oksigen yang dihirup oleh masyarakat di desa-desa terdekat. Sistem pernapasan warga rentan mengalami gangguan serius akibat paparan partikel debu halus yang berterbangan tanpa kendali mengikuti arah tiupan angin. Oleh karena itu, penelitian lanjutan akan membedah secara rinci kerugian materiil ekologis dan dampak pencemaran udara beracun tersebut terhadap kesehatan publik.

Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran lahan pinus di Agam ini menjadi sebuah ujian nyata bagi ketegasan otoritas pemerintah daerah setempat. Aparat penegak hukum dituntut untuk segera menemukan dan menindak tegas oknum warga atau korporasi yang terbukti memantik api awal dari tumpukan sampah. Investigasi forensik lingkungan perlu dilakukan secara mendalam guna melacak titik awal mula api dan menghitung valuasi total kerugian hilangnya fungsi ekologis. Penerapan sanksi pidana dan denda administratif harus dijatuhkan sebagai bentuk perwujudan asas pertanggungjawaban mutlak atas kelalaian yang merusak keseimbangan alam.

Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk merevisi kebijakan pengelolaan limbah pedesaan agar masyarakat tidak lagi membakar sampah di dekat kawasan rawan api. Edukasi mengenai bahaya pembakaran sampah terbuka harus digalakkan secara masif melalui penyuluhan langsung ke setiap rukun tetangga di sekitar area hutan. Patroli pengawasan hutan mandiri oleh kelompok sadar wisata dan relawan desa harus diaktifkan kembali sebagai langkah mitigasi dan deteksi dini bencana. Melalui ketegasan instrumen hukum dan perbaikan sistem manajemen sampah, tragedi hangusnya hutan pinus yang berharga ini diharapkan tidak akan pernah terulang kembali.

2. Kasus Kebakaran Lahan di Sekitar Hotel Balcone (2025)

Selain kasus di Agam, insiden kebakaran lahan yang tidak kalah meresahkan juga terjadi tepat di pinggir jalan raya dekat Hotel Balcone pada tahun yang sama. Kasus ini bermula dari kemunculan titik api di area semak belukar kering yang berbatasan langsung dengan jalan lintas lalu lintas kendaraan bermotor. Dugaan awal dari pihak berwenang menunjuk pada aktivitas pembuangan puntung rokok sembarangan atau pembakaran sampah liar sebagai biang keladi utama bencana ini. Tumpukan limbah padat berupa plastik, kertas, dan dedaunan kering di pinggir jalan raya kerap kali dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal oleh oknum pelintas. Saat musim kemarau menyapa, tumpukan sampah yang tidak terkelola tersebut berubah menjadi bahan bakar raksasa yang sangat sensitif terhadap percikan api sekecil apa pun. Letak geografis lahan yang berada di area tebing pinggir jalan membuat proses pemadaman oleh armada pemadam kebakaran menjadi sangat sulit dan penuh risiko. Kobaran api yang membesar dengan cepat ini sempat mengancam keselamatan bangunan komersial di sekitarnya serta mengganggu jarak pandang para pengguna jalan. Penelitian dalam makalah ini akan menitikberatkan pada kelalaian pengelolaan limbah domestik di bahu jalan sebagai variabel penyebab utama timbulnya insiden kebakaran.

Kebakaran lahan di area komersial dekat Hotel Balcone ini menghasilkan rentetan dampak negatif yang langsung menghantam keseimbangan lingkungan urban sekitarnya. Proses pembakaran limbah plastik dan sampah sintetis lainnya di area tersebut menghasilkan gas dioksin yang sangat beracun dan mematikan bagi sistem pernapasan. Asap hitam pekat yang membubung ke udara secara drastis menurunkan kualitas baku mutu udara ambien di salah satu pusat pariwisata sibuk tersebut. Tidak

hanya mencemari udara, abu sisa pembakaran sampah dan semak belukar ini berpotensi meresap ke dalam tanah saat hujan turun mengguyur kawasan itu. Resapan air abu beracun tersebut dapat merusak cadangan air tanah dangkal yang mungkin masih dimanfaatkan oleh sebagian penduduk lokal di sekitarnya. Kerusakan visual lanskap pariwisata yang tadinya hijau asri kini berubah menjadi hamparan tanah gosong yang merusak nilai estetika daerah tujuan wisata. Secara tidak langsung, pencemaran lingkungan akibat kelalaian ini telah melanggar hak asasi para wisatawan dan warga untuk menikmati lingkungan yang bersih. Analisis dampak lingkungan ini akan diurai secara tajam untuk melihat korelasi antara tumpukan limbah liar dengan eskalasi pencemaran lintas medium alami.

Penyelesaian hukum atas insiden kebakaran pinggir jalan ini membutuhkan pendekatan investigasi yang sangat teliti dan penegakan regulasi tata kota yang ketat. Penyelidik lingkungan harus bekerja sama dengan dinas perhubungan untuk memeriksa rekaman kamera pengawas guna mengidentifikasi pelaku pembuang sampah atau puntung rokok penyulut api. Penerapan sanksi tindak pidana ringan bagi pembuang sampah sembarangan harus diubah menjadi sanksi pidana lingkungan yang jauh lebih berat dan menjerakan. Pihak pengelola hotel dan para pemilik lahan di sekitar lokasi kejadian juga harus dimintai pertanggungjawaban terkait kelalaian menjaga kebersihan batas wilayah mereka. Pemerintah daerah didesak untuk segera menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara yang memadai di sepanjang jalan lintas pariwisata tersebut. Sistem denda langsung di tempat bagi pelaku pembuangan limbah ilegal harus diterapkan secara konsisten oleh satuan polisi pamong praja yang bertugas rutin. Upaya restorasi lahan yang terbakar harus segera dilakukan dengan cara membersihkan sisa abu beracun dan menanam kembali vegetasi pelindung tebing pinggir jalan. Penegakan hukum yang transparan dan terukur pada kasus ini akan menjadi preseden baik dalam menjaga ketertiban pengelolaan lingkungan di area ruang publik.

3. Analisis Kasus dan Fokus Penelitian Lingkungan

Melalui pembedahan yuridis terhadap kedua kasus terbaru di atas, ditemukan benang merah berupa kelalaian pengelolaan limbah sebagai akar permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Kasus terbakarnya hamparan pinus di Kabupaten Agam dan lahan pinggir jalan dekat Hotel Balcone sama-sama dipicu oleh penumpukan sampah liar yang tidak diawasi. Fakta ini mengubah persepsi konvensional yang kerap

menganggap kebakaran lahan hanya disebabkan oleh fenomena alam semata atau tindakan pembukaan lahan perkebunan masif. Oleh karena itu, fokus penelitian secara spesifik akan diarahkan pada analisis tanggung jawab hukum perdata dan pidana terkait kelalaian pembuangan sampah berbahaya. Makalah ini akan meneliti sejauh mana instrumen Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup mampu menjerat para pelaku pembakaran limbah domestik secara legal. Penelitian juga akan mengkaji benturan kewenangan antara pemerintah desa, dinas kebersihan, dan dinas kehutanan dalam mengawasi penumpukan sampah di zona perbatasan hutan lindung. Analisis akan membuktikan bahwa sampah yang dibiarkan menumpuk kering di musim kemarau merupakan bom waktu ekologis yang siap meledak menghancurkan keanekaragaman hayati sekitar. Hasil riset ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi penyempurnaan pasal-pasal pidana lingkungan yang lebih menjangkau kejahatan kelalaian manajemen limbah padat di ruang publik.

Jika dianalisis dari perspektif toksikologi lingkungan, dampak pembakaran sampah yang merembet menjadi kebakaran lahan menyumbang tingkat polusi yang sangat kompleks bagi alam. Material sampah plastik yang ikut terbakar di area Hotel Balcone maupun sisa limbah di hutan Agam melepaskan senyawa karsinogenik ke lapisan udara bebas. Pencemaran udara ini tidak hanya bersifat lokal, namun partikel halus mikroskopisnya dapat terbawa angin hingga mencemari kualitas pernapasan di wilayah kecamatan tetangga. Secara ekologis, abu sisa pembakaran yang mengandung logam berat dan zat kimia beracun akan mengendap secara permanen di atas permukaan tanah humus subur. Saat curah hujan mulai turun, kontaminan beracun tersebut akan tercuci dan meresap perlahan ke dalam pori-pori tanah hingga mencapai jaringan cadangan air bawah tanah. Siklus pencemaran berkelanjutan ini mutlak merusak ekosistem biologi tanah, membunuh cacing penyubur, serta meracuni sumber air minum bersih yang diandalkan warga setempat. Penelitian ini akan secara spesifik merinci perhitungan valuasi kerugian lingkungan berdasarkan hilangnya jasa ekosistem alam yang tadinya diberikan secara gratis oleh hutan. Bukti kerusakan fisik lingkungan yang nyata ini menjadi dasar argumentasi krusial untuk menuntut ganti rugi pemulihan ekosistem melalui skema pertanggungjawaban hukum mutlak yang sah.

Penerapan instrumen eksekusi penegakan supremasi hukum atas bencana turunan dari masalah sampah ini memerlukan ketegasan luar biasa dari institusi peradilan negara kita. Aparat penegak hukum harus berani menggunakan konstruksi hukum gabungan yang mengaitkan pelanggaran aturan tata kelola persampahan dengan

delik pidana merusak lingkungan hidup. Para oknum masyarakat atau pelaku usaha yang terbukti membuang dan membakar sampah liar wajib dihukum denda maksimal guna membiayai operasi pembersihan sisa abu kotor. Kebijakan pemerintah daerah juga harus bergeser dari sekadar pendekatan reaktif pemadaman api menjadi pendekatan preventif penertiban tempat pembuangan sampah ilegal secara agresif dan disiplin. Sinergi lintas sektoral antara dinas lingkungan hidup, kepolisian, dan pengadilan negeri sangat mutlak dibutuhkan untuk mempercepat proses persidangan tindak pidana kelalaian mematikan ini. Peran serta masyarakat perlu diperkuat melalui pemberian insentif khusus bagi siapa saja yang berani melaporkan aktivitas pembakaran sampah di area rawan kebakaran berskala besar. Kesadaran hukum kolektif bahwa membuang limbah sembarangan adalah bibit awal dari malapetaka ekologis harus ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah umum. Dengan komitmen penegakan aturan tanpa pandang bulu, tata ruang ekosistem yang sehat, asri, dan terbebas dari ancaman polusi dapat diwariskan secara sempurna untuk masa depan.¹⁴

¹⁴ Arya Utama and Maria Farida Indrati, 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.4 (2020), 401–20.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai rangkuman akhir dari seluruh uraian komprehensif di atas, hukum lingkungan memegang peranan krusial sebagai instrumen penjaga kelestarian alam di tengah derasnya pembangunan. Regulasi tata ruang hijau ini didasarkan pada empat prinsip fundamental yakni asas pembangunan berkesinambungan, asas pencegahan dini, asas pencemar membayar, dan asas kehati-hatian ketat. Konsep tersebut dirancang khusus untuk mewujudkan harmonisasi hubungan seimbang antara eksploitasi kebutuhan ekonomi rasional manusia dengan jaminan kelangsungan daya dukung ekosistem vital berkelanjutan. Kasus kebakaran lahan gambut dan tragedi pencemaran cairan sungai merupakan contoh nyata betapa lemahnya kepatuhan sejumlah perusahaan terhadap regulasi baku mutu yang ditetapkan. Pelanggaran sistematis oleh pihak korporasi nakal tersebut telah mengakibatkan dampak kerusakan ekologis parah serta mengancam hak kesehatan dasar ribuan masyarakat sipil secara tidak manusiawi. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif sepihak hingga pidana kurungan mutlak merupakan upaya penegakan hukum wajib untuk menghentikan seluruh bentuk kejahatan kerah putih ekologis. Implementasi instrumen yuridis lingkungan yang tegas diyakini secara akademis mampu memberikan efek jera luar biasa sekaligus memulihkan keseimbangan ekosistem bumi tercinta yang telanjur rusak parah. Eksistensi hukum tata ruang lingkungan yang berkeadilan dipastikan menjadi jaminan mutlak bagi terwujudnya visi kehidupan yang damai lestari bagi anak cucu kita di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan analisis kelemahan penegakan hukum lingkungan yang diuraikan sebelumnya, pemerintah disarankan untuk segera memperketat sistem pengawasan lapangan terhadap aktivitas industri secara masif. Kementerian terkait harus secara rutin menurunkan tim inspeksi dadakan tanpa pemberitahuan ke setiap mulut pipa pembuangan limbah milik seluruh pabrik besar terdaftar. Selain itu, segenap lapisan masyarakat perlu meningkatkan inisiatif kesadaran kolektif mereka dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dari tindakan pembuangan sampah rumah tangga sembarangan. Masyarakat dapat membentuk kelompok relawan patroli aliran sungai desa untuk segera melaporkan setiap indikasi pembuangan racun

kimia dari pihak korporasi tidak bertanggung jawab. Dari sisi yudikatif, aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan disarankan untuk bertindak secara jauh lebih tegas berani terhadap para pelaku pelanggaran pidana lingkungan. Hakim pengadilan negeri harus berani menjatuhkan hukuman pencabutan izin operasi permanen dan denda penyitaan aset fantastis kepada korporasi raksasa perusak alam tanpa diskriminasi. Pemanfaatan teknologi pemantau citra satelit terkini hendaknya dioptimalkan oleh kementerian sebagai langkah deteksi dini pergerakan titik api di kawasan konsesi perkebunan sawit terpencil. Sinergisitas luar biasa antara pemerintah, masyarakat sipil, dan penegak hukum ini pastinya akan melahirkan sebuah benteng ekologi terkuat demi keselamatan pertiwi selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Muhamad, 'Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Prespektif Pengelolaan Lingkungan', *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5.1 (2020), 1–15
- Fauzi, Ahmad, and Budi Kurniawan, 'Tinjauan Ekologis Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Di Era Modern', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.1 (2023), 88–105
- Hidayat, Rahmat, and Supriyadi Supriyadi, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11.3 (2022), 411–30
- Lestari, Sri, and Taufik Hidayat, 'Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Daerah Industri', *Jurnal Administrasi Publik*, 14.2 (2022), 155–72
- Marpaung, Lintong, and Yosia Ginting, 'Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi', *Jurnal Mercatoria*, 14.1 (2021), 77–93
- Nugroho, Aditya, and Teguh Prasetyo, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1.1 (2020), 33–50
- Permana, Gilang, and Supriadi Supriadi, 'Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Citarum Melalui Pendekatan Hukum Lingkungan', *Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum Lingkungan*, 6.1 (2024), 45–62
- Pratama, Andhika, and Dwi Lestari, 'Analisis Yuridis Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair Industri Textil Di DAS Citarum', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 8.2 (2023), 112–28
- Putra, I Gede Panca, and Al. Sentot Sudarwanto, 'Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pencemaran Sungai Berdasarkan Prinsip Polluter Pays', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11.1 (2022), 45–59
- Rahman, Arif, and Rika Yulia, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Karhutla', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 (2020), 610–35
- Saputri, Rina, and Agung Wardana, 'Efektivitas Instrumen Hukum Ekonomi Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Liar', *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020), 345–65
- Sari, Nanda, and Asep Mulyana, 'Tanggung Gugat Perdata Korporasi Atas Kerugian Masyarakat Akibat Pencemaran Limbah Cair', *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 9.1 (2024), 22–41
- Sihombing, Eka N A, and M Yamin Lubis, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7.2 (2021), 201–20
- Susanto, Heri, and Anis Widyawati, 'Dinamika Hukum Lingkungan Global Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia', *Indonesian Journal of International Law*, 18.4 (2021), 501–22

- Utama, Arya, and Maria Farida Indrati, 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.4 (2020), 401–20
- Wijaya, I Nyoman, and Ketut Riana, 'Penerapan Asas Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit', *Kertha Patrika*, 43.1 (2021), 70–88
- Wulandari, Fitri, and Budi Santoso, 'Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, 3.2 (2022), 112–30
- Yuliana, Risa, and Mahmul Siregar, 'Analisis Asas Strict Liability Terhadap Kasus Kebakaran Hutan Oleh Perusahaan Perkebunan', *Jurnal Hukum Respublica*, 22.2 (2023), 201–18